Minecraft Mob Detection Report

Проект сравнивает две модели детекции объектов на датасете мобов Minecraft:

FCOS (MMDetection) и YOLOv8s (Ultralytics).

В отчёте использованы артефакты полного GPU-прогона ноутбука:

- test-метрики обеих моделей;

- итоговые веса и логи обучения;

- видео с детекциями и извлечённые из них кадры.

Качество Детекции

Модель	mAP50-95	mAP50	Доп. метрика
FCOS	0.106	0.243	mAP75=0.063
YOLOv8s	0.550	0.808	P=0.857, R=0.719

Вывод по качеству: YOLOv8s победила.

На тестовом наборе YOLO показывает заметно более высокий mAP50-95 и mAP50.

Даже лучший тренировочный результат YOLO (mAP50-95 0.379) остаётся существенно выше, чем у FCOS.

Скорость Инференса

Модель	Источник	Скорость
FCOS	Видео-инференс из ноутбук	3.14 FPS
YOLOv8s	test inference log	11.9 ms/изобр. (~84.0 FPS)

Вывод по скорости: YOLOv8s заметно быстрее FCOS.

Для FCOS в ноутбуке зафиксирован end-to-end видео-инференс 3.14 FPS.

Для YOLO по логам тестового инференса суммарная задержка около 11.9 ms на изображение, что соответствует примерно 84.0 FPS.

Источники скорости различаются по сценарию, но оба указывают на уверенное преимущество YOLO.

Примеры Детекций

FCOS: кадр из artifacts/videos/fcos_inference.mp4

YOLOv8s: кадр из artifacts/videos/yolo_inference.mp4

Дополнительные ссылки пользователя на примеры инференса:
FCOS: https://disk.yandex.ru/i/xxbgumQahrU7iw
YOLO: https://disk.yandex.ru/i/rVEtIt70ZjqdfA